生物化学 基因

思维导图·DNA 损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析·DNA 损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N34 A 对广泛 DNA 损伤进行紧急、粗糙、高错误率的修复方式是
   A.光修复
   B.切除修复
   C.重组修复
   D.SOS 修复

2. 2015N37 A 镰刀形红细胞贫血患者，血红蛋白 β 基因链上 CTC 转变成 CAC，这种突变属于
   A.移码突变　　镰刀把谷子割掉了
   B.错义突变
   C.无义突变
   D.同义突变

3. 2016N36 A 以下 DNA 突变中，可能仅改变一个氨基酸的是
   A.缺失　　3倍数:多出/减少氨基酸,≠改变氨基酸。
   B.插入　　非3倍数:移码突变
   C.点突变
   D.重排

4. 2019N144 X DNA 损伤修复方式包括
   A.直接修复
   B.重组修复
   C.碱基切除修复
   D.核苷酸切除修复

以题带动
知识点复习

5. 2023N25 A 具有修复双链断裂 DNA 损伤的修复系统是
   A.错配修复
   B.直接修复
   C.重组修复
   D.碱基切除修复

答案：1-5 D B C ABCD C

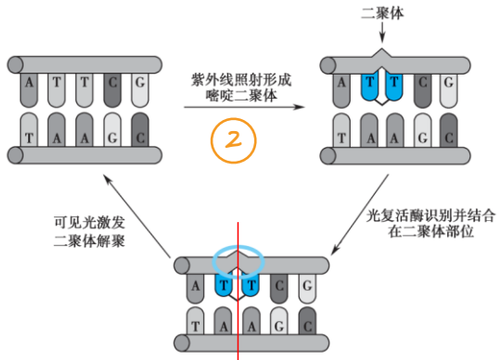


图 21-3　胸腺嘧啶二聚体的 DNA 光裂合修复

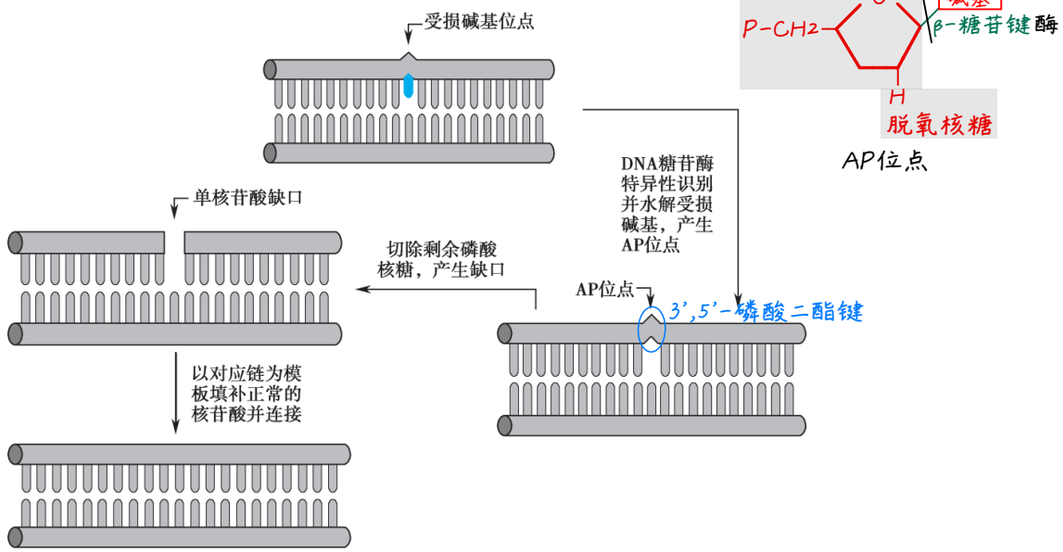


图 21-5　单个碱基的切除修复

	原核	真核
SOS修复 （低保真修复）	DNApolⅣ.Ⅴ	DNApolξ.η.ι.κ
低保真复制	DNApolⅡ	DNApolβ

① 理顺DNA损伤:

生物遗传物质DNA的遗传保守性是维持生物物种相对稳定的最重要因素,然而在长期的生物演进过程中,生物体时刻受到来自内外环境中各种因素的影响,DNA的改变不可避免。各种体内外因素所导致的DNA组成与结构变化,称为DNA损伤,DNA损伤可产生两种结果,即一是损伤导致DNA的结构发生永久性改变,即DNA突变;二损伤导致DNA失去复制和或转录模板的功能。

② 理顺DNA链的共价交联:

被损伤的DNA分子有多种DNA交联形式,DNA分子中同一条链中的两个碱基以共价键结合,称为DNA链内交联,低波长紫外线照射后形成的嘧啶二聚体就是DNA链内交联的最典型的例子。

即低波长紫外线的吸收,可使DNA分子中同一条链相邻的两个胸腺嘧啶碱基T,以共价键连接形成胸腺嘧啶二聚体结构(即TT),此外,紫外线也可导致其他嘧啶间形成类似的二聚体,二聚体的形成可使DNA产生弯曲和扭结,影响DNA的双螺旋结构,使复制和转录受阻。

因此既可通过光裂合酶/光复活酶直接修复嘧啶二聚体,也可通过识别对双螺旋造成的扭曲,通过核苷酸切除修复嘧啶二聚体,且在此过程中DNApol、DNA连接酶作用。

③ 理顺损伤修复:

DNA损伤修复是指纠正DNA两条单链间错配的碱基、清除DNA链上受损的碱基或糖基、恢复DNA正常结构的过程。DNA修复是机体维持DNA结构的完整性与稳定性,保证生命延续和物种稳定的重要环节。

①.直接修复,直接修复是最简单的一种DNA损伤的修复方式,修复酶直接作用于受损的DNA,将其恢复为原来的结构。如嘧啶二聚体的直接修复,由DNA光裂合酶/光复活酶将嘧啶二聚体解聚为原来的单体核苷酸形式,完成修复;如DNA连接酶直接催化双链DNA中的单链缺口修复。

②.切除修复,是最普遍的一种DNA损伤的修复方式,通过此修复方式,可将不正常的碱基或核苷酸除去并替换掉,依据识别损伤机制的不同,可分为碱基切除修复和核苷酸接触修复两种类型。

其中碱基切除修复依赖于生物体内存在的一种特异的DNA糖苷酶,即DNA糖苷酶特异性识别DNA链中已受损的碱基,并将其水解去处,产生一个无碱基位点,随后AP核酸内切酶将DNA链中磷酸二酯酶切开,同时去除剩余的磷酸核糖部分,DNApol在缺口处以另一条链为模板修补合成互补序列,最后由DNA连接酶将双链DNA中的单链缺口重新连接。

而核苷酸切除修复与之不同的是,其并不识别具体的损伤,而是识别损伤对DNA双螺旋结构所造成的扭曲(如嘧啶二聚体),其修复过程与碱基切除修复相似,但值得注意的是在此过程中参与的酶或蛋白质,在原核生物中为uvr,在真核生物如人的XP系列蛋白质等。且值得注意的是,碱基错配修复可看作为碱基切除修复的特殊形式,是维持细胞中DNA结构完整稳定的重要方式。

③.DNA严重损伤时需要重组修复,即双链DNA分子中一条链断裂,可被模板依赖的DNA修复系统修复,不会给细胞带来严重后果,然而,DNA分子的双链断裂是一种极为严重的损伤,与其他修复方式不同的是,双链断裂修复,由于没有互补链可言,因此难以直接提供修复断裂所必需的互补序列信息,此时需要重组修复完成DNA双链断裂的修复。

重组修复是指依靠重组酶系,将另一段未受损伤的DNA移到损伤部位,提供正确的模版进行修复的过程。

其包括同源重组修复和非同源重组修复,即同源重组修复指参加重组的两段双链DNA在相当长的范围内序列相同,可保障重组后生成的新区序列正确,依赖于RecA蛋白、BRCA基因等,即recombination;

非同源重组修复是哺乳动物DNA双链断裂的一种修复方式,即两段DNA链的末端不需要同源性就能互相替代连接,故非同源重组修复的DNA链的同源性不高,修复的DNA序列中可存在一定的差异,与DNA依赖的蛋白激酶DNA-PK、XRCC4参与其中。

④.当DNA双链发生大范围的损伤,DNA损伤部位失去了模板作用,或复制叉已解开母链,致使修复系统无法通过上述方式进行有效修复,此时细胞可诱导一个或多个应急途径,通过跨过损伤部位先进行复制再设法修复。根据损伤部位跨越机制的不同,可分为重组跨越损伤修复和合成跨越重组修复。

即重组跨越为利用同源重组的方式,将DNA模板进行重组交换使复制能进行下去,故于RecA重组蛋白相关;而合成跨越指由DNApolⅣ/Ⅴ替换停留在损伤位点的DNApol,在子链上以随机方式插入正确或错误的核苷酸使复制继续,称为SOS修复,属于低保真修复。